

Mosaïque d'images avec critères avancés

Etat de l'art :

- Remplace un bloc rectangulaire de l'image originale (taille: $W \times H$) avec la tuile (image, taille: $w \times h$) dont la distance au bloc est minimale.

$$d = \min_k \sum_{i=1}^w \sum_{j=1}^h |A_r(i, j) - T_r^k(i, j)| + |A_g(i, j) - T_g^k(i, j)| + |A_b(i, j) - T_b^k(i, j)|$$

- T = nombre de tuile
- Pour augmenter la variété, on peut limiter le nombre de fois qu'une même tuile peut apparaître dans la mosaïque
- La complexité est donc $O(W \times H \times T)$



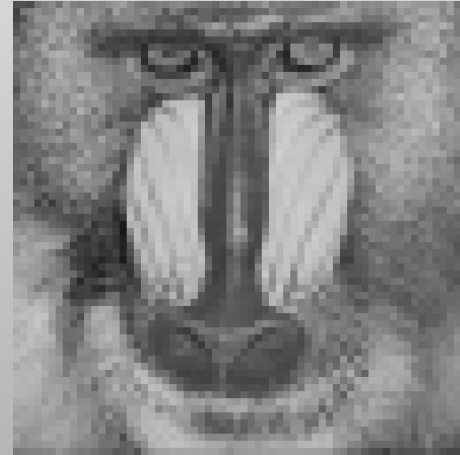
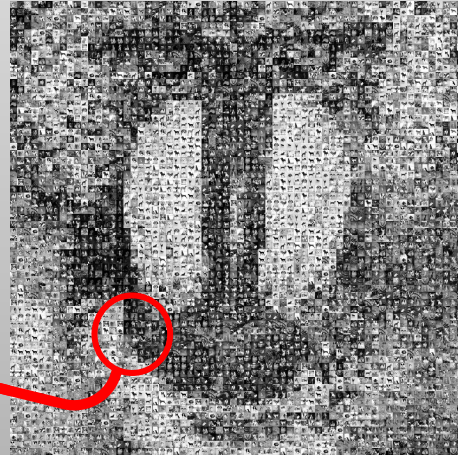
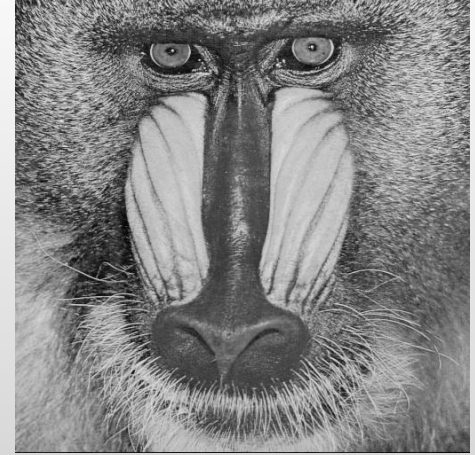
Source : [GENERATING PHOTOMOSAICS: AN EMPIRICAL STUDY](#) par Nicholas Tran

W

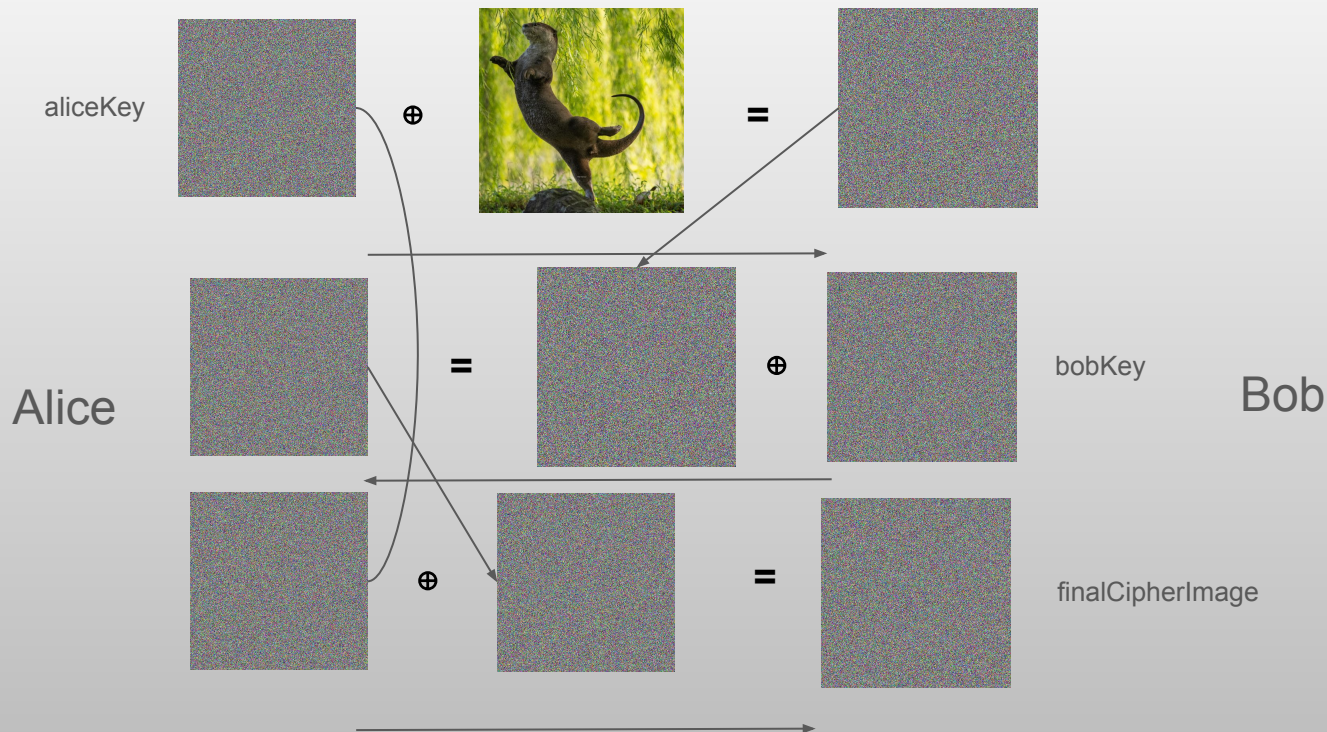
Travaux réalisés :

Génération d'une image mosaïque avec critère simple

- Création de la base de données.
- Découpage de l'image en bloc en utilisant un critère moyennneur.
- Calcul du critère global de chaque image.
- Ecriture de l'image mosaïque :
 - Méthode classique
 - Méthode haute définition



Sécurité et transfère des images:



Sécurité et transfère des images:



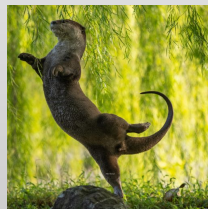
finalCipherImage

$\oplus$



bobKey

=



Idées pour la suite

- Adapter à la base de code
- Adapter au images couleur (ppm)
- Utiliser le PSNR ou autre au lieu de la moyenne des pixels pour améliorer la qualité
- Taille de tuile dynamique : calculer différentes tailles en fonction de la taille de l'image